Struktur Kontrol 1

Naufal Rizqi Habibi
Muhammad Fikri Hidayat

Departemen Matematika
Institut Teknologi Sepuluh Nopember

7 Oktober 2026

Masalah

Masalah

Kata "Jika", "Andaikan", dan "Misalnya" sering kita gunakan untuk memikirkan akibat dari suatu keputusan. Akibat yang kita dapatkan bergantung pada kondisi yang kita pilih.

Dari sinilah muncul mekanisme dalam bahasa pemrograman untuk menjalankan suatu perintah berdasarkan kondisi tertentu.

"PASTI MUNCUL DI ETS"

Daftar isi

1. Percabangan
2. If
3. If-Else
4. If - Else If - Else
5. Nested If
6. Kesalahan Umum

Tanpa Percabangan

Program dijalankan **baris demi baris**, dari atas ke bawah, dan semua baris pasti dijalankan.

Dengan Percabangan

Program dapat **memilih** baris mana yang dijalankan, bergantung pada kondisi saat program berjalan.

Analogi Sehari-hari

- **Jika** hujan, bawa payung.
- **Jika** hujan, bawa payung; **jika tidak**, pakai topi.
- **Jika** hujan deras, tunda berangkat; **jika** gerimis, bawa payung; **jika tidak**, berangkat biasa.

Ingat Kembali

Kondisi pada percabangan harus berupa ekspresi yang hasilnya `true` atau `false`. Biasanya dibentuk dari operator relasional dan operator boolean.

Relasional	Arti
==	sama dengan
!=	tidak sama dengan
<, >	kurang / lebih dari
<=, >=	kurang / lebih dari sama dengan

Boolean	Arti
&&	dan (AND)
||	atau (OR)
!	negasi (NOT)

Daftar isi

1. Percabangan
2. If
3. If-Else
4. If - Else If - Else
5. Nested If
6. Kesalahan Umum

Definisi

If adalah struktur kontrol yang menjalankan suatu perintah *hanya jika* kondisi bernilai benar. Jika kondisi salah, perintah tersebut dilewati.

```
if (kondisi) {
    // Perintah yang dijalankan jika kondisi benar
}
```

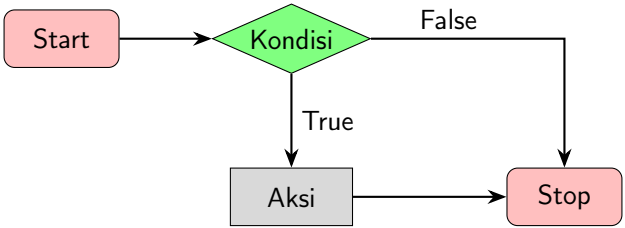


Figure: Flowchart If

Listing 1: Contoh If

```
int suhu = 35;

if (suhu > 30) {
    System.out.println("Cuaca panas, jangan lupa minum!");
}
System.out.println("Program selesai");
```

Listing 2: Output jika suhu = 35

```
Cuaca panas, jangan lupa minum!
Program selesai
```

Listing 3: Output jika suhu = 25

```
Program selesai
```

Menggabungkan Beberapa Syarat

Gunakan operator boolean agar satu `if` dapat memeriksa lebih dari satu syarat sekaligus.

Listing 4: If dengan kondisi gabungan

```
int umur = 20;
boolean punyaKTP = true;

if (umur >= 17 && punyaKTP) {
    System.out.println("Boleh membuat SIM");
}
```

Perhatikan

Dengan `&&`, *semua* syarat harus benar. Dengan `||`, cukup *salah satu* yang benar.

Daftar isi

1. Percabangan
2. If
3. If-Else
4. If - Else If - Else
5. Nested If
6. Kesalahan Umum

Definisi

If-Else menjalankan satu perintah jika kondisi benar, dan perintah lain jika kondisi salah. Tepat **satu** dari dua blok akan dijalankan.

```
if (kondisi) {
    // Perintah yang dijalankan jika kondisi benar
} else {
    // Perintah yang dijalankan jika kondisi salah
}
```

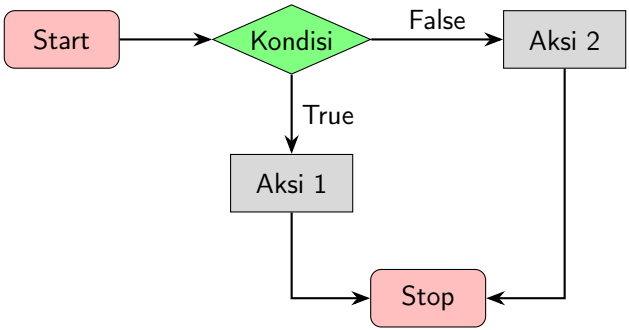


Figure: Flowchart If-Else

Listing 5: Contoh If-Else: ganjil atau genap

```java
int number = 7;

if (number % 2 == 0) {
    System.out.println("Genap");
} else {
    System.out.println("Ganjil");
}
```

Listing 6: Output

```
Ganjil
```

Mengapa `number % 2 == 0`?

Bilangan genap habis dibagi 2, sehingga sisa baginya (modulus) adalah 0.

Daftar isi

1. Percabangan
2. If
3. If-Else
4. If - Else If - Else
5. Nested If
6. Kesalahan Umum

If - Else If - Else

Banyak Pilihan

Definisi

Jika pilihan lebih dari dua, tambahkan `else if` sebanyak yang diperlukan. Kondisi diperiksa **dari atas ke bawah**, dan begitu ada yang benar, sisanya dilewati.

```
if (kondisi 1) {
    // Dijalankan jika kondisi 1 benar
} else if (kondisi 2) {
    // Dijalankan jika kondisi 2 benar
}
...
else {
    // Dijalankan jika semua kondisi di atas salah
}
```

If - Else If - Else

Flowchart

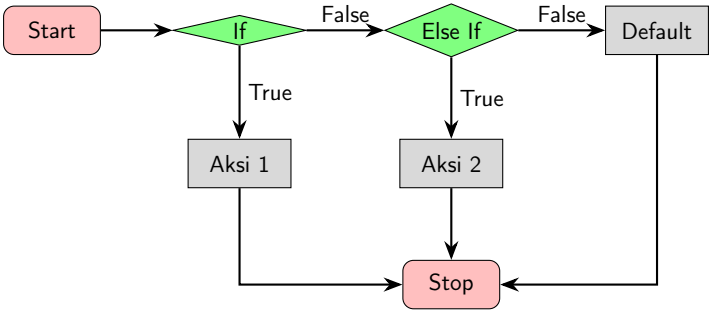


Figure: Flowchart If - Else If - Else

Listing 7: Contoh If - Else If - Else

```java
int number = 10;

if (number > 0) {
    System.out.println("Angka positif");
} else if (number < 0) {
    System.out.println("Angka negatif");
} else {
    System.out.println("Angka nol");
}
```

Listing 8: Output

```
Angka positif
```

If - Else If - Else

Urutan Kondisi Itu Penting!

Listing 9: Urutan salah

```java
int nilai = 90;
if (nilai >= 60) {
    System.out.println("Lulus");
} else if (nilai >= 80) {
    System.out.println("Sangat baik");
}
```

```
Lulus
```

Listing 10: Urutan benar

```java
int nilai = 90;
if (nilai >= 80) {
    System.out.println("Sangat
        baik");
} else if (nilai >= 60) {
    System.out.println("Lulus");
}
```

```
Sangat baik
```

Tips

Letakkan kondisi yang **paling spesifik** lebih dulu. Pada urutan salah, `nilai >= 80` tidak pernah diperiksa.

Daftar isi

1. Percabangan
2. If
3. If-Else
4. If - Else If - Else
5. Nested If
6. Kesalahan Umum

Definisi

Nested berarti bersarang. **Nested If** adalah struktur If (atau If-Else) yang diletakkan di dalam If lainnya.

Listing 11: Struktur Nested If

```
if (kondisi 1) {
    if (kondisi 2) {
        // Dijalankan jika kondisi 1 dan kondisi 2 benar
    } else {
        // Dijalankan jika kondisi 1 benar namun kondisi 2 salah
    }
} else {
    // Dijalankan jika kondisi 1 salah
}
```

Listing 12: Contoh Nested If

```java
int umur = 20;
boolean punyaKTP = false;

if (umur >= 17) {
    if (punyaKTP) {
        System.out.println("Boleh membuat SIM");
    } else {
        System.out.println("Buat KTP terlebih dahulu");
    }
} else {
    System.out.println("Belum cukup umur");
}
```

```
Buat KTP terlebih dahulu
```

Listing 13: Nested

```
if (umur >= 17) {
    if (punyaKTP) {
        // boleh
    }
}
```

Listing 14: Operator &&

```
if (umur >= 17 && punyaKTP) {
    // boleh
}
```

Kapan Dipakai?

- Jika hanya ada satu hasil, gunakan && agar kode lebih ringkas.
- Jika tiap lapisan punya hasil/pesan sendiri (seperti contoh sebelumnya), gunakan nested.

Daftar isi

1. Percabangan
2. If
3. If-Else
4. If - Else If - Else
5. Nested If
6. Kesalahan Umum

Listing 15: Titik koma setelah if

```java
int x = 3;

if (x > 5);
{
    System.out.println("Besar");
}
```

```
Besar
```

Listing 16: Tanpa kurung kurawal

```java
int x = 3;

if (x > 5)
    System.out.println("A");
    System.out.println("B");
```

```
B
```

Perhatikan

; langsung setelah `if (...)` membuat if berisi perintah kosong. Tanpa `{ }`, hanya **satu** baris setelah if yang ikut bersyarat. Biasakan selalu memakai kurung kurawal.

Kesalahan Umum

= vs == dan Membandingkan String

Listing 17: Salah

```
if (x = 5) { ... }
```

Listing 18: Benar

```
if (x == 5) { ... }
```

Catatan

= adalah *penugasan*, == adalah *perbandingan*.

Listing 19: Salah

```
if (nama == "Fikri") { ... }
```

Listing 20: Benar

```
if (nama.equals("Fikri")) { ... }
```

Catatan

`String` adalah tipe referensi, bandingkan isinya dengan `.equals()`.

Ringkasan

Struktur	**Cabang**	**Kapan Dipakai**
If	1	Jalankan sesuatu hanya jika syarat terpenuhi
If-Else	2	Pilih salah satu dari dua kemungkinan
If - Else If - Else	≥ 3	Pilih satu dari banyak kemungkinan, diperiksa dari atas ke bawah
Nested If	bertingkat	Syarat kedua baru diperiksa setelah syarat pertama terpenuhi

Latihan

Latihan

Klik di sini untuk latihan

u7-[=] Game code: 396263

Tugas Mandiri

Tugas

Tugas minggu ini dapat diakses melalui link berikut:

Klik di sini untuk membuka tugas